

Possibile svolgimento della prova del 23 aprile 2026 – Modulo B

- 1) L'integranda $f(x) = \frac{\log(1+x^2)}{x^2}$ è continua su $(0, +\infty)$. Spezziamo dunque l'integrale come

$$\int_0^{+\infty} \frac{\log(1+x^2)}{x^2} dx = \int_0^1 \frac{\log(1+x^2)}{x^2} dx + \int_1^{+\infty} \frac{\log(1+x^2)}{x^2} dx$$

e studiamo separatamente i due integrali.

Comportamento per $x \rightarrow 0^+$. Usando il limite notevole $\log(1+t) \sim t$ per $t \rightarrow 0$, si ha

$$\frac{\log(1+x^2)}{x^2} \sim \frac{x^2}{x^2} = 1, \quad \text{per } x \rightarrow 0^+.$$

La funzione è quindi limitata (prolungabile per continuità a 0 con valore 1) in un intorno destro di 0: l'integrale $\int_0^1 f(x) dx$ è in particolare convergente.

Comportamento per $x \rightarrow +\infty$. Per $x \rightarrow +\infty$ si ha $\log(1+x^2) \sim \log(x^2) = 2 \log x$, quindi

$$\frac{\log(1+x^2)}{x^2} \sim \frac{2 \log x}{x^2}.$$

Poiché $\log x = o(x^{1/2})$ per $x \rightarrow +\infty$ (gerarchia degli infiniti), si ha definitivamente per $x \rightarrow +\infty$ $2 \log x \leq x^{1/2}$, e dunque

$$0 \leq \frac{2 \log x}{x^2} \leq \frac{1}{x^{3/2}}, \quad \text{definitivamente per } x \rightarrow +\infty.$$

L'integrale $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^{3/2}}$ converge (esponente $3/2 > 1$), quindi per il criterio del confronto anche $\int_1^{+\infty} \frac{2 \log x}{x^2} dx$ converge e quindi per il confronto asintotico anche $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ converge.

In conclusione, l'integrale assegnato è convergente.

Calcolo esplicito. Una primitiva si ottiene integrando per parti:

$$\int \frac{\log(1+x^2)}{x^2} dx = -\frac{\log(1+x^2)}{x} + \int \frac{2}{1+x^2} dx = -\frac{\log(1+x^2)}{x} + 2 \arctan x + C.$$

Valutando agli estremi: per $x \rightarrow 0^+$ il primo termine tende a 0 (poiché $\log(1+x^2)/x \sim x$) e $2 \arctan x \rightarrow 0$; per $x \rightarrow +\infty$ il primo termine tende a 0 (gerarchia degli infiniti) e $2 \arctan x \rightarrow \pi$. Pertanto

$$\int_0^{+\infty} \frac{\log(1+x^2)}{x^2} dx = \pi.$$

- 2) **Dominio.** Il dominio di F è l'intersezione dei domini naturali delle tre componenti.

- $F_1(x, y, z) = \log(1 + xyz)$ è definita se e solo se $1 + xyz > 0$, cioè $xyz > -1$.
- $F_2(x, y, z) = \sqrt{4 - x^2 - y^2 - z^2}$ è definita se e solo se $4 - x^2 - y^2 - z^2 \geq 0$, cioè $x^2 + y^2 + z^2 \leq 4$ (palla chiusa di centro l'origine e raggio 2).
- $F_3(x, y, z) = \frac{x+y}{z}$ è definita se e solo se $z \neq 0$.

Dunque

$$D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : xyz > -1, x^2 + y^2 + z^2 \leq 4, z \neq 0\}.$$

Punti di differenziabilità. Le prime due componenti sono funzioni composte da funzioni elementari e da polinomi in tre variabili; l'ultima è una funzione razionale in tre variabili. Le tre funzioni componenti di F sono quindi di classe C^∞ sull'interno degli insiemi su cui sono ben definite:

- F_1 è C^∞ sull'aperto $\{xyz > -1\}$;
- F_2 è C^∞ sull'aperto $\{x^2 + y^2 + z^2 < 4\}$;
- F_3 è C^∞ sull'aperto $\{z \neq 0\}$.

Per il teorema del differenziale totale, applicato componente per componente, F è differenziabile in ogni punto dell'interno del dominio

$$\mathring{D} = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : xyz > -1, x^2 + y^2 + z^2 < 4, z \neq 0\}.$$

Miglior approssimazione lineare in $(1, 1, 1)$. Verifichiamo innanzitutto che $(1, 1, 1) \in \mathring{D}$: $xyz = 1 > -1$, $x^2 + y^2 + z^2 = 3 < 4$, $z = 1 \neq 0$. Dunque F è differenziabile in $(1, 1, 1)$ e possiamo scriverne la miglior approssimazione lineare.

Calcoliamo le derivate parziali delle componenti:

$$\begin{aligned} \frac{\partial F_1}{\partial x} &= \frac{yz}{1 + xyz}, & \frac{\partial F_1}{\partial y} &= \frac{xz}{1 + xyz}, & \frac{\partial F_1}{\partial z} &= \frac{xy}{1 + xyz}, \\ \frac{\partial F_2}{\partial x} &= \frac{-x}{\sqrt{4 - x^2 - y^2 - z^2}}, & \frac{\partial F_2}{\partial y} &= \frac{-y}{\sqrt{4 - x^2 - y^2 - z^2}}, & \frac{\partial F_2}{\partial z} &= \frac{-z}{\sqrt{4 - x^2 - y^2 - z^2}}, \\ \frac{\partial F_3}{\partial x} &= \frac{1}{z}, & \frac{\partial F_3}{\partial y} &= \frac{1}{z}, & \frac{\partial F_3}{\partial z} &= -\frac{x + y}{z^2}. \end{aligned}$$

Valutando in $(1, 1, 1)$:

$$J_F(1, 1, 1) = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 & 1/2 \\ -1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

Inoltre $F(1, 1, 1) = (\log 2, \sqrt{1}, 2) = (\log 2, 1, 2)$.

La miglior approssimazione lineare di F in $(1, 1, 1)$ è quindi l'applicazione affine

$$L(x, y, z) = F(1, 1, 1) + J_F(1, 1, 1) \begin{pmatrix} x - 1 \\ y - 1 \\ z - 1 \end{pmatrix},$$

ossia

$$L(x, y, z) = \begin{pmatrix} \log 2 + \frac{1}{2}(x - 1) + \frac{1}{2}(y - 1) + \frac{1}{2}(z - 1) \\ 1 - (x - 1) - (y - 1) - (z - 1) \\ 2 + (x - 1) + (y - 1) - 2(z - 1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \log 2 + \frac{1}{2}(x + y + z - 3) \\ 4 - (x + y + z) \\ x + y - 2z + 2 \end{pmatrix}.$$

3) Risolviamo dapprima l'equazione omogenea associata

$$y'' - 3y' + 2y = 0.$$

Il polinomio caratteristico è $\lambda^2 - 3\lambda + 2 = (\lambda - 1)(\lambda - 2)$, con radici semplici $\lambda_1 = 1$ e $\lambda_2 = 2$. L'integrale generale dell'omogenea è quindi

$$y_0(t) = c_1 e^t + c_2 e^{2t}, \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$$

Per trovare una soluzione particolare dell'equazione completa osserviamo che il termine noto è $e^t(1 + t)$, ossia $e^{\alpha t}P(t)$ con $\alpha = 1$ e P polinomio di grado 1. Poiché $\alpha = 1$ è radice *semplice* del polinomio caratteristico, con il metodo di similarità, cerchiamo una soluzione particolare della forma

$$y_p(t) = t e^t(At + B) = e^t(At^2 + Bt).$$

Calcoliamo le derivate:

$$\begin{aligned} y_p'(t) &= e^t(At^2 + Bt) + e^t(2At + B) = e^t(At^2 + (B + 2A)t + B), \\ y_p''(t) &= e^t(At^2 + (B + 2A)t + B) + e^t(2At + (B + 2A)) = e^t(At^2 + (B + 4A)t + (2A + 2B)). \end{aligned}$$

Sostituendo in $y_p'' - 3y_p' + 2y_p = e^t$ e raccogliendo e^t :

$$\begin{aligned} y_p'' - 3y_p' + 2y_p &= e^t \left[(A - 3A + 2A)t^2 + ((B + 4A) - 3(B + 2A) + 2B)t + ((2A + 2B) - 3B) \right] \\ &= e^t [0 \cdot t^2 - 2At + (2A - B)]. \end{aligned}$$

Imponendo che questa espressione coincida con $e^t(1 + t)$ otteniamo il sistema

$$\begin{cases} -2A = 1 \\ 2A - B = 1 \end{cases} \implies A = -\frac{1}{2}, \quad B = -2.$$

Una soluzione particolare è dunque

$$y_p(t) = e^t \left(-\frac{1}{2}t^2 - 2t \right) = -\frac{t(t+4)}{2} e^t.$$

L'integrale generale dell'equazione completa è allora

$$y(t) = c_1 e^t + c_2 e^{2t} - \frac{t(t+4)}{2} e^t.$$

Condizioni iniziali. Da $y(0) = 1$ si ottiene

$$c_1 + c_2 = 1.$$

Per calcolare $y'(0)$ deriviamo:

$$y'(t) = c_1 e^t + 2c_2 e^{2t} + \frac{d}{dt} \left[-\frac{t(t+4)}{2} e^t \right] = c_1 e^t + 2c_2 e^{2t} - e^t \left[(t+2) + \frac{t(t+4)}{2} \right].$$

Valutando in $t = 0$: $y'(0) = c_1 + 2c_2 - 2$, e l'imposizione $y'(0) = 0$ dà

$$c_1 + 2c_2 = 2.$$

Dal sistema

$$\begin{cases} c_1 + c_2 = 1 \\ c_1 + 2c_2 = 2 \end{cases} \implies c_1 = 0, \quad c_2 = 1.$$

La soluzione del problema di Cauchy è pertanto

$$y(t) = e^{2t} - \frac{t(t+4)}{2} e^t.$$

4) **Definizione.** Sia $f : A \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ e sia $c \in \mathbb{R}$. L'*insieme di livello* di f relativo al valore c è

$$\{x \in A : f(x) = c\}.$$

(In $\mathbb{R}^2$ prende il nome di *curva di livello*, in $\mathbb{R}^3$ quello di *superficie di livello*.)

Per il teorema di ortogonalità si veda, ad esempio, la lezione 38.

Applicazione. Consideriamo $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x, y) = 2x^2 - y$. Dato che $g(0, 0) = 0$, la curva di livello passante per l'origine è

$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 2x^2 - y = 0\} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y = 2x^2\},$$

cioè la parabola di equazione $y = 2x^2$.

Calcoliamo il gradiente: $\nabla g(x, y) = (4x, -1)$ per ogni $(x, y) \in \mathbb{R}^2$; in particolare $\nabla g(0, 0) = (0, -1)$. Il vettore $(0, -1)$ è in effetti ortogonale alla parabola $y = 2x^2$ nel punto $(0, 0)$, dato che questa è tangente all'asse delle x .

